GMRES hipergráf-operátorokon
Matematikai összefoglaló és fejlesztési irányok

HyMeKo – műszaki munkajegyzet

2026. október 25.

Cél. A kanonikus IR-en végzett mátrixmentes megoldás matematikai alapjainak összefoglalása, a szükséges és az elhagyható munka megkülönböztetése. A leírás előbb készült el, mint az alább tervezett munkaterület-javítás. A mért eredmények a korábbi, tartományos operátorbekötésre vonatkoznak; az új allokációs változtatásokhoz még nincs sebességmérés.

Tématérkép

Téma	A megválaszolandó kérdés
Incidenciaalgebra	Hogyan alkalmazható az operátor gráf- vagy mátrixmaterializálás nélkül?
Krylov-altér és Arnoldi	Milyen közelítést épít a GMRES, és miért kell ortogonalizálni?
Kis legkisebbnégyzet-feladat	Mire szolgál a Hessenberg-tábla és a Givens-forgatás?
Hibakorlátok	Hogyan kapcsolódik az L_2 maradék az előírt PageRank L_1 hibához?
Memória és számítás	Mi a bázis ára, és mi szüntethető meg a képlet megváltoztatása nélkül?
Előfeltételezés, újrahasznosítás	Milyen későbbi változtatások csökkenthetik az iterációszámot?
Más alkalmazások	Mely fizikai feladatok használhatják ugyanezt a megoldót?

1 Az IR-ből alkalmazott hipergráf-operátor

Legyen $B \in \mathbb{R}^{E\times V}$ az incidenciaoperátor: a sorok hiperélek, az oszlopok csúcsok. Egységsúlyú esetben B_{ev} a tagság multiplicitása. Legyen $D_v = \mathrm{diag}(B^T\mathbf{1})$ és $D_e = \mathrm{diag}(B\mathbf{1})$. A nem izolált rész csúcs–hiperél–csúcs sétája oszlopvektorokra:

$$T_0 x = B^T D_e^\dagger B D_v^\dagger x.$$

A † itt diagonális inverzt jelent a pozitív helyeken, nullát a nullákon. Normalizált $p \geq 0$, $\mathbf{1}^T p = 1$ és az izolált oszlopokat jelölő d mellett $T = T_0 + pd^T$ oszlopsztochasztikus. A művelet: foknormalizálás, hiperélenkénti összegyűjtés, méretnormalizálás, visszaosztás és az izolált tömeg hozzáadása. B, B^TB, klikk- és Levi-gráf létrehozása nem szükséges. Az IR közös feloldott incidenciaindexe ettől még tárolást igényel.

Irányított vagy súlyozott esetben külön B_s, B_t írja le a forrás- és céloldalt: $T_0 = B_t^T D_t^\dagger B_s D_s^\dagger$, ahol a cél nélküli hiperélek forrástömege ki van zárva a normalizálásból. A képlet a *választott lineáris* sétamodellre vonatkozik, nem minden lehetséges nemlineáris hipergráf-dinamikára. Az irányítatlan incidencia-séta kapcsolata a klasszikus hipergráf-Laplacianussal: Zhou, Huang és Schölkopf (2006), 4. szakasz.

2 GMRES: Arnoldi és a kis maradékminimum

PageRanknál $0 \le \alpha < 1$:

$$x = \alpha T x + (1-\alpha)p, \qquad Ax = b, \quad A = I - \alpha T, \quad b = (1-\alpha)p.$$

A közös numerikus motor általános alakja $A = I - \theta S$; csak az Sv művelet kell. $r_0 = b - Ax_0$, $\beta = \|r_0\|_2$ és $v_1 = r_0/\beta$ esetén:

$$\mathcal{K}_m(A, r_0) = \operatorname{span}\{r_0, Ar_0, \ldots, A^{m-1}r_0\}.$$

Az Arnoldi-eljárás ortonormált $V_m = [v_1, \ldots, v_m]$ bázist és kis felső Hessenberg-táblát állít elő, egzakt aritmetikában

$$AV_m = V_{m+1}\bar{H}_m, \qquad y_m = \arg\min_y \left\| \beta e_1 - \bar{H}_m y \right\|_2, \qquad x_m = x_0 + V_m y_m.$$

A Givens-forgatások a kis legkisebbnégyzet-feladatot fokozatosan háromszög-alakra hozzák. A GMRES a *felépített altérben* minimalizál; ez nem globális minimumkeresés az összes lehetséges vektor között.

A kétféle projekció. A gráf kiterjesztését elkerüljük. A Krylov-altérbe vetítés a GMRES módszerének része. A hosszú V_m bázis költséges; a kis $\bar{H}_m$ együtthatótábla nem nagy gráfmátrix. $V = 65\,536$, $m = 20$ mellett húsz `f64` bázisvektor 10 MiB; a $(m+1)m = 420$ Hessenberg-együttható mindössze 3360 bájt. Ehhez munkavektorok és tárolómetaadatok járulnak.

Költségmodell. I incidenciával egy rendezett operátoralkalmazás $O(V + E + I)$. Megfelelő összefüggő tartományok esetén a közös prefix-/differencia- operátor $O(V + E + R)$ munkát végez, ahol R a tartományok száma. Egy m lépéses GMRES-ciklus költsége megközelítőleg

$$O(mC_T + Vm^2 + m^2), \qquad \text{memória: } O(Vm + m^2).$$

A módosított Gram–Schmidt lépésenként az előző irányokkal skalárszoroz és korrekciót von le. Ezek függő műveletek; egyetlen párhuzamos skalárszorzás-csomagra cserélésük már más ortogonalizálási eljárás lehet, külön stabilitásvizsgálattal.

Restart. A GMRES(m) korlátozza a bázisméretet, majd új maradékkal indul. A nagyobb m csökkentheti az újraindítás veszteségét, de növeli a tárolást és az ortogonalizálást. Az általános, újraindított GMRES-re nincs minden nemszimmetrikus rendszerre egységes gyors konvergenciagarancia. A speciális disszipatív fizikai operátorok tulajdonságai nem vihetők át automatikusan PageRankra.

3 Maradék, tényleges hiba és numerikus ellenőrzés

Oszlopsztochasztikus T esetén $\|T\|_1 = 1$, ezért a Neumann-sor alapján

$$A^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j T^j, \qquad \left\|A^{-1}\right\|_1 \le \frac{1}{1-\alpha}, \qquad \|x - x_*\|_1 \le \frac{\|b - Ax\|_1}{1-\alpha}.$$

Az L_2 maradék elegendő feltétele egy ε globális L_1 célhoz:

$$\|r\|_1 \le \sqrt{V}\,\|r\|_2\,, \qquad \|r\|_2 \le \frac{(1-\alpha)\varepsilon}{\sqrt{V}}.$$

Ez elégséges, nem szükséges feltétel. A jelenlegi adapter ezen felül 1/4-es biztonsági tényezőt használ. Az abszolút küszöb közvetlen átadása lehetővé teszi, hogy a jobb oldal normáját a közös motor csak egyszer számítsa ki.

Az elfogadott eredményt külön, rendezett kanonikus frissítés ellenőrzi. Ha $y = F(x) = \alpha T x + (1-\alpha)p$, akkor

$$\|y - x_*\|_1 \le \frac{\alpha}{1-\alpha}\,\|y - x\|_1\,.$$

Ez a visszaadott y vektorra vonatkozó korlát. A belső Hessenberg-maradék becslése önmagában nem helyettesíti a valódi operátorral végzett ellenőrzést. A fenti azonosságok egzakt aritmetikában érvényesek; a lebegőpontos megvalósítást független orákulumokkal és kerekítési tartalékkal ellenőrizzük, nem intervallumos bizonyításként állítjuk be.

4 Most javítandó tárolási és bejárási többletek

Módosítás	Megőrzendő matematikai tulajdonság
Újrahasználható munkaterület	Egy motor, változatlan Arnoldi-/Givens-sorrend; a ciklusok nem örökölhetnek régi értékeket.
Helyben képzett munkavektor	Ugyanaz a $v_k - \theta S v_k$ és ugyanaz a normalizálás, fölösleges köztes `Vec` nélkül.
Utolsó fölösleges irány elhagyása	A normája és a Givens-lépés szükséges; maga a következő bázisvektor nem kell, ha ciklus vagy iterációkeret véget ér.
Egyszer számított jobboldal-norma	A relatív/abszolút tolerancia jelentése explicit; a `Report` tényleges relatív maradékot adjon.
Összevont maradék/normabejárás	A maradék elemei és az összeadás sorrendje megmaradnak; nincs feltétel nélküli redukció-átrendezés.

A munkaterület újrahasználata megszüntetheti az ismételt allokációt, de nem csökkenti automatikusan az $O(Vm)$ szükséges bázistárolást. Előfoglalás és vektorműveletek kapcsolatáról: PETSc: GMRES work-vector preallocation.

5 Későbbi algoritmikus irányok

- **Előfeltételezés:** $AM^{-1}z = b$, $x = M^{-1}z$. Cél a megoldás megőrzése mellett kedvezőbb konvergencia. M^{-1} alkalmazási és előkészítési költségét is számolni kell; a komponensek, hubok és az izolált rész szerkezete jelölteket adhat. A teleportáció globális kapcsolatát meg kell őrizni.
- **Krylov-információ újrahasznosítása:** ismételt vagy lassan változó rendszereknél előző megoldás, kiválasztott altér vagy defláció. Ez külön stratégia, nem azonos a puszta pufferek újrahasználatával. IR-változásnál érvényességvizsgálat kell.
- **Megállási feltétel:** a valódi L_1 cél korábbi ellenőrzése lehet hasznos, de az ellenőrzés új operátoralkalmazást igényelhet. A kisebb végső maradék önmagában nem bizonyítja, hogy egy korábbi lépés már elegendő lett volna.
- **Más Krylov-módszer:** szimmetrikus pozitív definit rendszernél CG jelölt. Az irányítatlan séta aktív részén a fok szerinti hasonlósági transzformáció szimmetrikus alakot adhat; az izolált rész és a normalizálás kezelése külön feladat. Irányítottság esetén ezt nem szabad feltételezni.

Ezek kutatási/fejlesztési irányok, nem a mostani javítás részei. Általános megoldó- és előfeltételező-keret: PETSc KSP kézikönyv.

6 Alkalmazások és az eddigi bizonyíték

Az implicit diffúzió tipikus alakja $(I + \Delta t L)x_{k+1} = b$. Kvadratikus port-Hamiltoni rendszernél az energia-normalizált operátor $S = Q^{1/2}(J - R)Q^{1/2}$, $J^T = -J$, $R \succeq 0$; a középpontos lépés $(I - hS/2)z_{k+1} = b$. A közös numerikus GMRES mindkét meglévő HyMeKo-modellben használt. A gráfbejárás, pontos legrövidebb Berge-út és Christofides kombinatorikus részei más feladatosztályok; ezekre ez nem közvetlen algoritmuscsere.

Az Amaterasu korábbi, ötismétléses kontrolljában a tartományos operátor bekötése négy hubos/régiós elrendezésen 1,33–1,81-szeres GMRES-gyorsulást adott, változatlan 22/25 lépésszámmal. A GMRES főfüggvénye és a skalárszorzat a két új profil önmintáinak 35,38%, illetve 41,54%-át kapta. A profil a teljes mérőfolyamatot tartalmazza: ezek nem tisztán megoldási időarányok, és nem ugyanekkora eltüntethető időt jelentenek. A nyers bizonyíték: `graph/reports/2026-10-25-pagerank-multihost/structural-control/`.

A mostani javítás elfogadási feltétele. Független sűrű megoldással egyező eredmény; változatlan maradék-/iterációs jelentés a relatív toleranciás hívásoknál; újrahasznált munkaterületnél méretváltás, restart, nulla keret, kezdetben pontos megoldás és sikertelen konvergencia kezelése. Külön determinisztikus ellenőrzés vizsgálja az allokációmentes meleg újrafuttatást. Új sebességállítás csak későbbi, külön engedélyezett mérésből következhet.